МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Прямые призмы и правильные треугольные пирамиды

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Николь Саркисьянц

11 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисьянц

1. Прямая призма: площадь поверхности

Главное свойство. У прямой призмы боковые рёбра перпендикулярны основанию, поэтому длина бокового ребра равна высоте H.

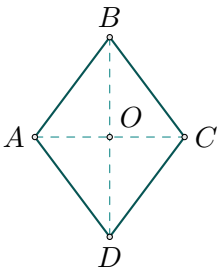
$$\boxed{S_{\text{бок}} = P_{\text{осн}} H}, \qquad \boxed{S_{\text{полн}} = S_{\text{бок}} + 2S_{\text{осн}}}.$$

Здесь $P_{\text{осн}}$ — периметр основания, $S_{\text{осн}}$ — площадь *одного* основания. Если в условии просто сказано «площадь поверхности», ищем полную площадь.

Ромб в основании

Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делятся точкой пересечения пополам. Если диагонали d_1 и d_2, то

$$S_{\text{осн}} = \frac{d_1 d_2}{2}, \qquad a = \sqrt{\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2}, \qquad P_{\text{осн}} = 4a.$$



Ключевой прямоугольный треугольник: AOD.

$AO = \frac{AC}{2}$, $DO = \frac{BD}{2}$,

$AD^2 = AO^2 + DO^2$.

Пример 1. Площадь полной поверхности

В основании прямой призмы ромб с диагоналями 3 и 4; боковое ребро равно 5.

$$S_{\text{осн}} = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6, \qquad a = \sqrt{1{,}5^2 + 2^2} = 2{,}5.$$

$$S_{\text{бок}} = 4 \cdot 2{,}5 \cdot 5 = 50, \qquad S_{\text{полн}} = 50 + 2 \cdot 6 = \boxed{62}.$$

Проверка: в полной площади обязательно учтены два основания; в боковой — только боковые грани.

2. Обратная задача и сравнение призм

Пример 2. По полной площади найти высоту

Основание — ромб со стороной 5 и площадью 24. Полная площадь поверхности прямой призмы равна 248. Пусть её высота равна x.

$$P_{\text{осн}} = 4 \cdot 5 = 20, \qquad 248 = 20x + 2 \cdot 24.$$

$$20x = 248 - 48 = 200, \qquad \boxed{x = 10}.$$

Внимание: 248 — полная площадь, а $20x$ — боковая. Их нельзя приравнивать без учёта оснований.

Метод 1. Отношение одинаковых величин

Если две прямые призмы имеют одну и ту же высоту H, то

$$\frac{S_{\text{бок, мал}}}{S_{\text{бок, бол}}} = \frac{P_{\text{мал}} H}{P_{\text{бол}} H} = \frac{P_{\text{мал}}}{P_{\text{бол}}}.$$

Если основание малой треугольной призмы образовано средними линиями исходного треугольника, её стороны вдвое меньше соответствующих сторон исходного основания. Значит, периметр и боковая площадь также уменьшаются вдвое.

Пример 3. Если боковая площадь исходной призмы равна 12, то

$$S_{\text{бок, мал}} = 12 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{6}.$$

Метод 2. Множители изменения

Для прямой призмы $V = S_{\text{осн}} H$. У равностороннего треугольника $S_{\text{осн}} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. Поэтому при изменении стороны a в k раз и высоты H в m раз объём изменяется в $k^2 m$ раз:

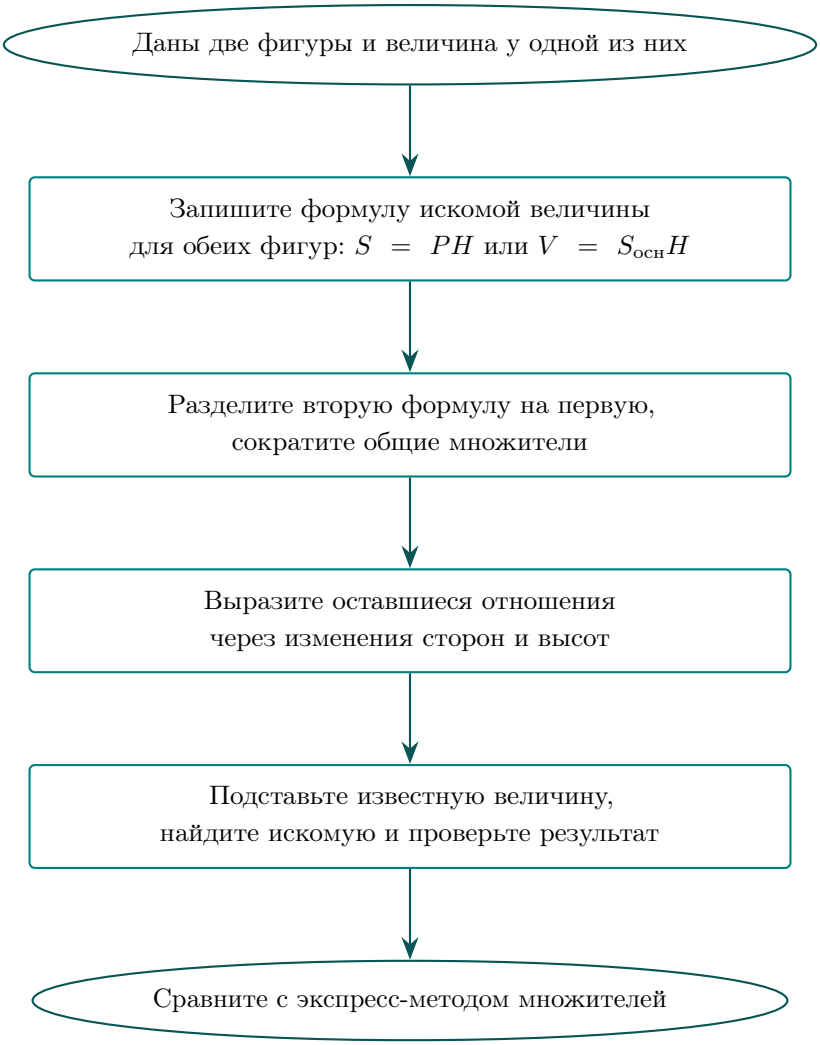
$$\boxed{\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2 \frac{H_2}{H_1}}.$$

Пример 4. Объём первоначальной правильной треугольной призмы равен 6. Сторону основания увеличили втрое, высоту уменьшили вдвое:

$$V_2 = 6 \cdot 3^2 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{27}.$$

Оба метода нужно освоить: сначала составить отношение формул и сократить общие множители; затем проверить результат быстрым анализом изменения каждой величины.

Алгоритм: сравнение геометрических величин

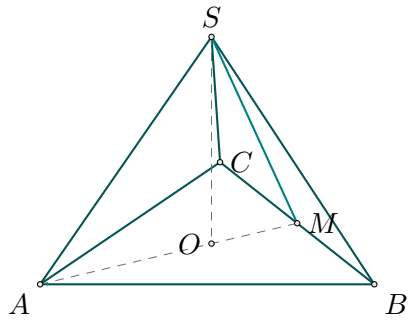


3. Правильная треугольная пирамида

Пусть $SABC$ — правильная треугольная пирамида. Тогда ABC — равносторонний треугольник; боковые рёбра $SA = SB = SC = b$, стороны основания $AB = BC = CA = a$; вершина S расположена над центром O основания.

$$\boxed{S_{\text{осн}} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}}, \qquad \boxed{V = \frac{1}{3}S_{\text{осн}}H}, \qquad \boxed{S_{\text{полн}} = S_{\text{бок}} + S_{\text{осн}}}.$$

Обозначения: $H = SO$ — высота пирамиды, перпендикулярная плоскости основания; $h = SM$ — апофема (высота боковой грани), M — середина BC.



Разные высоты:

$SO \perp (ABC)$ — высота всей пирамиды.

$SM \perp BC$ — высота боковой грани.

AM — медиана основания; $O \in AM$.

Каждая боковая грань — равнобедренный треугольник с основанием a и высотой h, поэтому

$$\boxed{S_{\text{бок}} = 3 \cdot \frac{ah}{2} = \frac{1}{2}P_{\text{осн}}h = ph}, \qquad p = \frac{P_{\text{осн}}}{2} = \frac{3a}{2}.$$

Формула $S_{\text{бок}} = ph$ пригодна и для других пирамид, *если высоты всех боковых граней равны* и h обозначает их общую высоту.

4. Как найти высоту и апофему

Построение 1. Центр основания

В равностороннем $\triangle ABC$ медианы одновременно служат высотами и биссектрисами. Они пересекаются в точке O и делятся ею в отношении $2:1$ от вершины. Для медианы AM:

$$AM = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}, \qquad AO = \frac{2}{3}AM = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

Построение 2. Высота всей пирамиды

В прямоугольном треугольнике SAO гипотенуза $SA = b$, а $SO = H$:

$$SA^2 = SO^2 + AO^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{H = SO = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{3}}}.$$

Построение 3. Апофема боковой грани

Треугольник SBM прямоугольный, поскольку M — середина основания равнобедренной грани SBC. Поэтому

$$SM^2 = SB^2 - BM^2 = b^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2, \qquad \boxed{h = SM = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}}}.$$

Условие существования невырожденной пирамиды: $a > 0$, $b > 0$, $b^2 > \frac{a^2}{3}$. Перед применением формул определите, какую высоту требуется найти: SO или SM.

Схема выбора прямоугольного треугольника

Нужно найти	Какой треугольник использовать
Медиану AM	$\triangle ABM$ (или $\triangle ACM$) в основании
Отрезок AO	$AO = \frac{2}{3}AM$
Высоту SO	$\triangle SAO$
Апофему SM	$\triangle SBM$

Ошибки, которые стоит исключить

- У призмы в полной площади **два** основания, у пирамиды — **одно**.
- У пирамиды объём содержит множитель $\frac{1}{3}$; у призмы его нет.
- В формуле боковой площади пирамиды используется апофема h, в формуле объёма — высота H.
- При увеличении стороны равностороннего основания в k раз его площадь меняется в k^2 раз.
- Правильная пирамида не обязана быть правильным тетраэдром: боковое ребро b вообще говоря отличается от a.

5. Разобранные задачи на пирамиду

Пример 5. Известна сторона основания и высота

В правильной треугольной пирамиде $a = 1$, высота пирамиды $H = \sqrt{3}$. Найти объём.

$$S_{\text{осн}} = \frac{1^2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}, \qquad V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{3} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

Ключ к чтению условия: если сказано просто «высота пирамиды», имеется в виду перпендикуляр к плоскости основания, то есть SO.

Пример 6. Боковые рёбра попарно перпендикулярны

Дано: $SA = SB = SC = 3$, углы между каждой парой боковых рёбер при вершине S прямые. Найти объём пирамиды.

Из прямоугольного треугольника ASB:

$$AB = \sqrt{SA^2 + SB^2} = 3\sqrt{2}.$$

Аналогично $BC = AC = 3\sqrt{2}$: основание равностороннее. Значит, формулы для правильной треугольной пирамиды применимы.

$$S_{\text{осн}} = \frac{(3\sqrt{2})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{9\sqrt{3}}{2}, \qquad H = \sqrt{3^2 - \frac{(3\sqrt{2})^2}{3}} = \sqrt{3}.$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{9\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{3} = \boxed{\frac{9}{2}}.$$

Пример 7. Высота как отрезок до пересечения медиан

Пирамида правильная, площадь основания равна 2, объём 6. Точка O — пересечение биссектрис основания. Найти SO.

В равностороннем треугольнике точка O — также пересечение медиан и основание высоты пирамиды. Поэтому

$$6 = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot SO \quad \Longrightarrow \quad \boxed{SO = 9}.$$

Экспресс-проверка: подставьте найденную высоту обратно в формулу объёма. Длину стороны основания искать здесь необязательно.

Тренировочный блок

Путь А. 10 задач: от базовых формул к комбинированным построениям. В задачах 4 и 5 используйте два способа: отношение формул и множители изменения.

1. В основании прямой призмы ромб с диагоналями 6 и 8. Высота призмы равна 7. Найдите площадь полной поверхности.

2. В основании прямой призмы ромб со стороной 13 и диагоналями 10 и 24. Площадь полной поверхности равна 500. Найдите высоту призмы.

3. Боковая площадь прямой треугольной призмы равна 30. Через средние линии основания отсечена прямая треугольная призма той же высоты. Найдите боковую площадь отсечённой призмы.

4. Объём правильной треугольной призмы равен 8. Сторону основания увеличили вдвое, высоту — втрое. Найдите новый объём.

5. Объём правильной треугольной призмы равен 18. Сторону основания увеличили втрое, а высоту уменьшили втрое. Найдите новый объём.

6. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 4, а её высота — $3\sqrt{3}$. Найдите объём.

7. В правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 6, боковое ребро — 5. Найдите площадь полной поверхности.

8. Три боковых ребра треугольной пирамиды, выходящие из одной вершины, попарно перпендикулярны; каждое ребро равно 3. Найдите объём пирамиды.

9. Площадь основания правильной треугольной пирамиды равна 8, а объём — 16. Найдите высоту пирамиды.

10. В правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 6, высота пирамиды равна 4. Найдите высоту боковой грани и площадь боковой поверхности.

Ответы

№	Ответ
1	188
2	5
3	15
4	96
5	54
6	12
7	$36 + 9\sqrt{3}$
8	$\frac{9}{2}$
9	6
10	$\sqrt{19}$; $9\sqrt{19}$

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Что делать
Прямая призма, поверхность	$S_{\text{полн}} = P_{\text{осн}}H + 2S_{\text{осн}}$
Ромб и диагонали	$S = \frac{d_1 d_2}{2}$; сторону найти по половинам диагоналей
Одинаковая высота призм	Сравнить периметры для боковых площадей
Изменили сторону и высоту	Учесть квадрат стороны в площади основания
Правильная треугольная пирамида	$V = \frac{1}{3}S_{\text{осн}}H$
Нужна высота SO	Медиана основания $\to AO \to SO$
Нужна апофема SM	Прямоугольный треугольник боковой грани

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисьянц